

CSS TEMELLERİ



İÇİNDEKİLER

- Css'in Tanımı, Html İle İlişkisi ve Sözdizimi
- Css İle Metin ve Tablo Biçimlendirme
- Css Kutu Modeli



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- CSS'in ne olduğunu ve web geliştirmedeki rolünü açıklayabileceksiniz.
- CSS sözdizimini (seçici, özellik, değer) doğru şekilde kullanabileceksiniz.
- Satır içi, sayfa içi ve haricî CSS ekleme yöntemlerini uygulayabileceksiniz.
- Metinleri ve tabloları CSS ile biçimlendirebileceksiniz.
- CSS kutu modelinin (margin, padding, border, content) yapısını açıklayarak sayfa düzeni oluşturabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMININ TEMELLERİ Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN

ÜNİTE 6

GİRİŞ

Bir tiyatro sahnesini gözünüzde canlandırın. Sahnedeki oyuncular, oyunun akışını sağlayan diyaloglarıyla hikâyeyi oluşturur. Bu yönüyle oyuncular, bir web sayfasının temel yapısını kuran HTML etiketlerine benzetilebilir. Ancak bir tiyatro oyunu yalnızca oyuncuların varlığıyla seyirciyi etkileyemez. Kostümler, dekor, ışıklandırma ve sahne düzeni işin içine girdiğinde, aynı hikâye bambaşka bir etki bırakır. İşte CSS (Cascading Style Sheets) tam da bu noktada devreye girer: Sahneyi renklendiren, atmosferi kuran ve izleyicinin dikkatini belirli noktalara çeken tüm görsel düzen CSS sayesinde gerçekleşir.



CSS, web sayfasına kostüm ve dekor katarak HTML'in iskeletini estetik bir bütünlüğe dönüştürür.

Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, artık sadece içerik sunmak yeterli görülmemektedir. Kullanıcılar, içeriğin yanı sıra düzenli, okunabilir, estetik ve farklı cihazlarda uyumlu bir deneyim talep etmektedir. CSS, işlevsel içerik ile estetik görünüm arasındaki bu köprüyü kurarak web tasarımında vazgeçilmez bir rol üstlenir.

Bu ünite, öğrencilerin web tasarımı sürecinde CSS'in işlevini kavramalarını hedeflemektedir. Daha önce HTML konusunda edindikleri ön bilgiler, burada güçlü bir temel işlevi göreceklerdir. Öğrenciler, HTML etiketleriyle oluşturdukları içerikleri CSS sayesinde düzenleyerek hem görselliği hem de kullanılabilirliği artıracaklardır. Böylece sahip oldukları bilgi yalnızca teknik bir iskelet olmaktan çıkıp, CSS ile bir sanat eserinin estetik bütünlüğüne kavuşacaktır.

Bu ünitenin sonunda öğrenciler, CSS'in yalnızca teknik bir stil dili değil; web sayfalarının düzen, estetik ve erişilebilirlik standartlarını belirleyen temel bir yapı taşı olduğunu kavrayacaklardır. Kazanacakları bilgi ve beceriler, metin ve tablo biçimlendirmeden kutu modeli uygulamalarına, sayfa düzeni ilkelerinden duyarlı tasarıma kadar geniş bir alanı kapsayacaktır. Böylece sizler, HTML ile kurduğunuz içerik iskeletini CSS ile dönüştürerek sıradan bir yapıyı kullanıcıların gözünde anlamlı ve estetik bir bütünlüğe taşıyabilecek; farklı cihazlarda uyumlu, modern ve etkileyici web siteleri geliştirebilecek yetkinliğe ulaşacaksınız.

Sonuç olarak, bu ünite öğrencilere yalnızca bir kodlama dili değil; aynı zamanda web tasarımının sahne sanatını kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, HTML'in iskeletine CSS'in kostüm ve dekorlarını ekleyerek kendi dijital sahnelerini yaratacaklardır.

CSS'İN TANIMI, HTML İLE İLİŞKİSİ VE SÖZDİZİMİ

CSS'i anlamak, bir web sayfasının görünümünü kontrol edebilmenin anahtarını elimize almak demektir. CSS, İngilizce Cascade Style Sheet sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş ve Türkçesi Basamaklı Stil Şablonu anlamına gelen bir kısaltmadır. CSS kullanmadaki temel amaç, HTML bileşenlerini biçimlendirmektir. Bir içerik, yalnızca metin ve görsellerden ibaret olduğunda sıradan ve tekdüze görünür; oysa CSS sayesinde aynı içerik, renklerle, düzenli boşluklarla, hizalanmış başlıklarla ve uyumlu tipografiyle çok daha etkileyici bir

hâle gelir. Bu nedenle CSS, yalnızca teknik bir araç değil; bir web sayfasına kimlik, estetik ve kullanıcı dostu bir deneyim kazandıran güçlü bir tasarım dilidir.

CSS'in Amacı ve Web Geliştirmedeki Rolü

Web teknolojilerinde HTML, içerik ve yapı unsurlarını tanımlarken; CSS (Cascading Style Sheets – Basamaklı Stil Şablonları), bu içeriğin görsel düzenini ve sunumunu belirler. HTML yalnızca bir metin, tablo ya da resim nesnesinin sayfada var olmasını sağlar. Ancak kullanıcıların beklentileri, yalnızca içerik görmekten çok daha fazlasıdır. Düzenli, okunabilir, estetik ve farklı cihazlara uyumlu bir deneyim, günümüzde web tasarımında temel bir gereklilik hâline gelmiştir.

CSS, işlevsel içerik ile görsellik arasında köprü görevi görür. Tiyatro sahnesi benzetmesini hatırlarsak; HTML, oyunun metnini ve oyuncularını temsil ederken, CSS sahneyi dekore eden kostüm, ışık ve dekor gibi unsurları karşılar. Bu nedenle CSS, kullanıcı deneyimini güçlendiren en önemli web teknolojilerinden biridir.

Öğrenciler açısından CSS öğrenmek, yalnızca teknik bilgi değil aynı zamanda tasarım mantığını kavramak anlamına gelir. Öğrenciler bu sayede, içerik üretmenin ötesine geçerek kullanıcı dostu arayüzler geliştirme becerisi kazanırlar.

CSS- HTML İlişkisi

HTML ve CSS, web geliştirme sürecinde birbirini tamamlayan iki temel teknolojidir. HTML, bir web sayfasının iskeletini oluşturarak içeriği tanımlar; başlıklar, paragraflar, resimler ve bağlantılar gibi öğeleri sayfaya yerleştirir. Ancak bu içerik tek başına görsel açıdan yetersizdir. CSS ise bu iskeleti biçimlendirerek sayfanın renklerini, yazı tiplerini, düzenini ve genel estetiğini belirler. Başka bir deyişle, HTML “ne” gösterileceğini ifade ederken, CSS “nasıl” gösterileceğini ortaya koyar. Bu ayırım sayesinde aynı HTML içeriği, farklı CSS dosyalarıyla bambaşka görünüm kazanabilir. Bu da web tasarımında esneklik, tutarlılık ve kullanıcı deneyimi açısından büyük avantaj sağlar. CSS üç farklı yöntemle HTML sayfalarına eklenebilir:

1. **Satır İçi CSS Ekleme:** CSS kodları doğrudan HTML etiketinin style özelliğine yazılır. Yalnızca o etikete etki eder. Şekil 6.1’de bu duruma ilişkin bir kod yapısı görülmektedir.

```
<h1 style="color:blue; text-align:center;">Merhaba CSS</h1>
```

Şekil 6.1. CSS Kodlarında <style> Etiketinin Kullanımı

2. **Sayfa İçi CSS Ekleme:** CSS kuralları, HTML belgesinin <head> etiketleri arasına <style> etiketiyle yazılır. Şekil 6.2’de bu duruma ilişkin bir kod yapısı görülmektedir.

```
<style>
  p { color:red; font-size:18px; }
</style>
```

Şekil 6.2. Sayfa İçi CSS Kullanımı



3. **Harici CSS Ekleme:** CSS kuralları “.css” uzantılı ayrı bir dosyada tutulur ve HTML’e <link> etiketiyle bağlanır. Şekil 6.3’te bu duruma ilişkin bir kod yapısı görülmektedir.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Şekil 6.3. Harici CSS Dosyasına Bağlantı Kurma

Bu yöntemler, HTML’in temel yapısının CSS ile nasıl görselleştirildiğini göstermektedir. Harici CSS, özellikle bakım kolaylığı ve geniş çaplı projelerdeki etkinliğiyle öne çıkmaktadır.

CSS Sözdizimi: Seçici – Özellik – Değer

Web sayfalarının estetik ve düzenli bir görünüme kavuşabilmesi için CSS sözdiziminin doğru ve dikkatli bir şekilde kullanılması zorunludur. Basit bir noktalı virgül eksikliği ya da süslü parantezin yanlış konumlandırılması, tüm tasarımın çalışmamasına neden olabilir. Bu nedenle CSS yazım kuralları yalnızca teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda sayfanın erişilebilirliği, okunabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahiptir. CSS’in temel yapısı oldukça yalındır. Bir CSS kuralı üç temel bileşenden oluşur:

1. **Seçici (Selector):** Hangi HTML elemanına stil uygulanacağını belirtir.
2. **Özellik (Property):** Hangi görsel niteliğin değiştirileceğini gösterir.
3. **Değer (Value):** Özelliğin alacağı değeri tanımlar.

Genel sözdizimi:

```
seçici {  
    özellik: değer;  
}
```



Örnek

```
• p {  
• color: blue;  
• font-size: 14px;  
• }
```

Yukarıdaki kod parçası `p { color: blue; font-size: 14px; }` şeklinde tek satır olarak da yazılabilir. Ancak kodların okunabilirliğini artırmak için genellikle her özellik alt alta yazılır.

Bu kod parçası, sayfadaki tüm <p> etiketlerini hedef alır, yazı rengini maviye, yazı boyutunu ise 14 piksele dönüştürür. Buradaki p seçici, color ve font-size özellik, blue ve 14px ise değerlerdir.

CSS kodu yazarken gruplama yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde birden fazla HTML komutu için tek bir CSS kodu yazmanız yeterli olacaktır. Mesela; <hx> (h1, h2, h3, ...) etiketlerinin renk ayarı aynı olaksa her etiket için ayrı ayrı CSS kodu yazmaya gerek yoktur. Bunun için aşağıdaki komutu yazmanız yeterli olacaktır.

```
h1, h2, h3, ....
{
    color:magenta;
}
```

CSS komutları, tek bir HTML komutuna uygulanabileceği gibi aynı özelliği taşıması istenen HTML komutlarına da uygulanabilir.

```
.mavi
{
    color:blue;
}
```

Yukarıdaki CSS kodları class değeri mavi olan tüm HTML komutlarına otomatik olarak uygulanır. Böylece yazacağınız tek bir CSS komutu ile birden fazla HTML komutunu biçimlendirebilirsiniz.

Sözdiziminin basitliği, CSS'in öğrenilmesini kolaylaştırırken; özellik ve değer kombinasyonlarının çokluğu, tasarım olanaklarını oldukça genişletmektedir.

CSS'de Seçici İşlemleri

CSS'te seçici (selector), hangi HTML elemanına stil uygulanacağını belirleyen ifadedir. Başka bir deyişle seçici, CSS ile HTML arasındaki köprüdür. Bir kural yazıldığında önce hedeflenecek eleman seçilir, ardından bu elemana uygulanacak özellik-değer çiftleri tanımlanır. Örneğin p { color: blue; } ifadesinde p seçicisi sayfadaki tüm paragraf etiketlerini hedef alır ve yazı rengini maviye dönüştürür.

Seçiciler kullanılmazsa CSS'in sağladığı esneklik ve bütünlük kaybolur. Çünkü büyük bir web sayfasında her öğeye tek tek stil vermek hem zaman kaybına hem de kod karmaşasına yol açar. Seçiciler sayesinde aynı anda yüzlerce öğe üzerinde kontrol sağlanabilir, tek bir değişiklikle tüm siteye yeni bir görünüm kazandırılabilir. Bu da hem kodun bakımını kolaylaştırır hem de tasarımda tutarlılık sağlar. CSS'te farklı durumlara ve ihtiyaçlara göre kullanılan seçici türleri vardır. Çok sayıda seçici türü bulunmakla birlikte, en yaygın kullanılanları kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.



Seçiciler, yüzlerce öğeyi tek hamlede biçimlendirir.



Evrensel seçici (*) tüm öğeleri etkiler.

Evrensel Seçici

CSS'te yıldız işareti (*), evrensel seçici olarak kullanılır. Bu seçici, varsayılan olarak belgedeki tüm HTML elemanlarını hedefler. İstenirse belirli bir alan içindeki öğelerle de sınırlandırılabilir. Evrensel seçici genellikle sayfa genelinde ortak özelliklerin verilmesinde tercih edilir. Evrensel seçiciyle ilgili örnek uygulama aşağıda verilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Evrensel Seçici</title>

  <style>

    * { color: green; }

  </style>

</head>

<body>

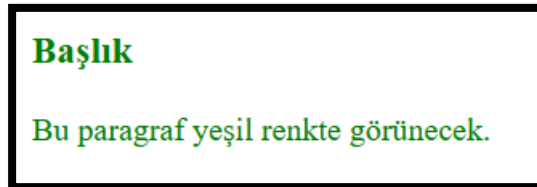
  <h3>Başlık</h3>

  <p>Bu paragraf yeşil renkte görünecek.</p>

</body>

</html>
```

Yukarıdaki kod bloğu kopyalanıp “Not Defteri/Notepad”, “Notepad++” veya “Visual Studio Code” editörlerinden herhangi birine yapıştırılıp, .html uzantısıyla kaydedilip daha sonra herhangi bir web tarayıcısında çalıştırılırsa Şekil 6.4'deki ekran görüntüsü elde edilir.



Şekil 6.4. Evrensel seçici ekran görüntüsü

Etiket Seçiciler

CSS'te etiket seçici, belirli bir HTML etiketine sahip olan tüm öğeleri biçimlendirmek için kullanılır. Etiket seçiciyle ilgili örnek uygulama aşağıda verilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Etiket Seçici</title>

  <style>

    h1 { color: crimson; }

    p { font-style: italic; }

  </style>

</head>

<body>

  <h1>Başlık Etiket Seçici ile Kırmızı</h1>

  <p>Bu paragraf italik yazılacak.</p>

  <p>Etiket seçici sayesinde tüm paragraflar aynı stilde görünür.</p>

</body>

</html>
```

Yukarıdaki kod bloğuna ait ekran görüntüsü Şekil 6.5'deki gibidir.



Aynı sınıfa sahip tüm öğeler tek kural ile biçimlenir.

Başlık Etiket Seçici ile Kırmızı

Bu paragraf italik yazılacak.

Etiket seçici sayesinde tüm paragraflar aynı stilde görünür.

Şekil 6.5. Etiket seçici ekran görüntüsü

Class (Sınıf) Seçiciler

Class seçici, belirli bir sınıf adıyla tanımlanmış tüm HTML öğelerine aynı stilin uygulanmasını sağlar. Nokta (.) işareti ile yazılır ve aynı sınıfa sahip birçok öğeyi hedefleyebilir. Bu özellik, özellikle farklı etiket türlerinde tekrar eden tasarımların kolayca uygulanmasında büyük kolaylık sağlar. Sınıf seçiciyle ilgili örnek uygulama aşağıda verilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Sınıf Seçici</title>

<style>

.vurgulu {

    color: darkgreen;

    font-weight: bold;

}

</style>

</head>

<body>

<h2 class="vurgulu">Bu başlık koyu yeşil ve kalın görünecek.</h2>

<p class="vurgulu">Bu paragraf da aynı sınıf seçici sayesinde kalın ve koyu yeşil.</p>

<span>Bu span ise sınıf uygulanmadığı için normal görünüyor.</span>

</body>

</html>
```

Yukarıdaki kod bloğuna ait ekran görüntüsü Şekil 6.6'da verilmiştir.

Bu başlık koyu yeşil ve kalın görünecek.

Bu paragraf da aynı sınıf seçici sayesinde kalın ve koyu yeşil.

Bu span ise sınıf uygulanmadığı için normal görünüyor.

Şekil 6.6. Sınıf seçici ekran görüntüsü

Kimlik (ID) Seçiciler

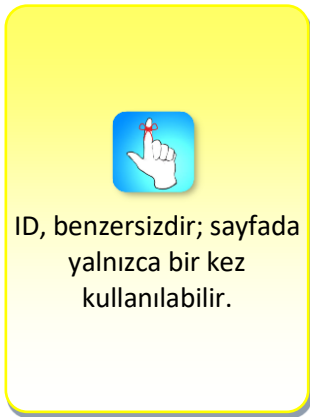
ID seçici, belirli bir kimlik (id) değerine sahip olan tek bir HTML ögesini biçimlendirmek için kullanılır. CSS'te # işareti ile yazılır ve her id değeri sayfa içinde yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Bu özellik, özellikle tekil başlık veya belirli bir bölümü diğerlerinden farklı göstermek istendiğinde tercih edilir. Kimlik seçiciyle ilgili örnek uygulama aşağıda verilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

<meta charset="UTF-8">
```




```
<title>ID Seçici</title>
```

```
<style>
```

```
#ozelBaslik {
```

```
color: darkred;
```

```
text-decoration: underline;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1 id="ozelBaslik">Bu başlık ID seçici ile biçimlendirildi</h1>
```

```
<p>Paragraflar normal görünür, çünkü ID seçici yalnızca tek bir öğeyi hedefler.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Yukarıdaki kod bloğuna ait ekran görüntüsü Şekil 6.7'deki gibidir.

Bu başlık ID seçici ile biçimlendirildi

Paragraflar normal görünür, çünkü ID seçici yalnızca tek bir öğeyi hedefler.

Şekil 6.7. Kimlik seçici ekran görüntüsü

Sözde (Pseudo) Sınıf Seçiciler

Sözde sınıf seçiciler, HTML'de doğrudan tanımlı olmayan ama belirli durumlarda öğelere stil uygulanmasını sağlayan seçicilerdir.



Örnek

- Bir bağlantının üzerine gelindiğinde veya bir listenin ilk elemanı seçildiğinde bu seçiciler devreye girer. Böylece kullanıcı etkileşimlerine ya da öğenin konumuna göre dinamik biçimlendirme yapılabilir.

Sözde sınıf seçiciyle ilgili örnek uygulama aşağıda verilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="tr">
```

```
<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Sözde Sınıf Seçici</title>

<style>

  a:hover { color: green; }    /* fare üzerine gelince */

  li:first-child { font-weight: bold; } /* listenin ilk elemanı */

</style>

</head>

<body>

<p><a href="#">Bu bağlantının rengi üzerine gelince değişecek</a></p>

<ul>

  <li>İlk eleman (kalın görünecek)</li>

  <li>İkinci eleman</li>

  <li>Üçüncü eleman</li>

</ul>

</body>

</html>
```

Yukarıdaki kod bloğuna ait ekran görüntüsü Şekil 6.8'deki gibidir.

[Bu bağlantının rengi üzerine gelince değişecek](#)

- **İlk eleman (kalın görünecek)**
- İkinci eleman
- Üçüncü eleman

Şekil 6.8. Sözde sınıf seçici ekran görüntüsü

İçerik Seçiciler

Bazı durumlarda HTML komutunun tüm içeriğini değil de sadece belli bir bölümünü seçip sadece o bölüme CSS kodu uygulamak gerekebilir. CSS ile kod yazarken seçici olarak ebeveyn, çocuk veya kardeş ilişkisinden yararlanabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki gibi bir kod bloğunun olduğunu düşünelim.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
```



İçerik seçiciler, belirli alt öğeleri hedefler.

```
<meta charset="utf-8">

<title></title>

<style type="text/css">

  p:first-child { font-family: Arial; font-size: 20px; }

</style>

</head>

<body>

  <p>Birinci paragraf</p>

  <p>İkinci paragraf</p>

  <p>Üçüncü paragraf</p>

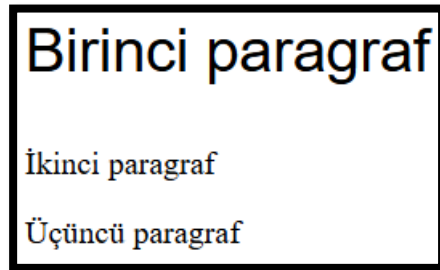
</body>

</html>
```

Eğer yukarıdaki 3 paragraftan ilkinin seçmek isterseniz *p:first-child*, sonuncusunu seçmek isterseniz *p:last-child*, n. paragrafı seçmek isterseniz *p:nth-child(n)* seçicisini kullanabilirsiniz. Yukarıdaki kod bloğundaki *p:first-child { font-family: Arial; font-size: 20px; }* kod satırıyla sayfadaki ilk paragraf seçilmektedir. Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasıyla Şekil 6.9'daki ekran görüntüsü elde edilir.



Tekil seçiciler yalnızca belirli bir öğeyi biçimlendirir.



Şekil 6.9. İçerik seçicisi ekran görüntüsü

Tekil Seçiciler

Tekil seçiciler, bir öğeye özgü kimlik (id) değerini kullanarak sadece o öğeye stil uygulamak için kullanılır. CSS'te # işaretiyle tanımlanırlar. Her id değeri sayfa içinde yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu nedenle tekil seçiciler, genellikle başlık ya da sayfanın belirli bir bölümü gibi benzersiz öğeleri biçimlendirmek için tercih edilir. Tekil seçicilerle ilgili örnek uygulama aşağıda verilmiştir.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Tekil (ID) Seçici</title>

<style>

  #anaBaslik {

    color: darkblue;

    background-color: lightyellow;

    text-align: center;

  }

</style>

</head>

<body>

  <h1 id="anaBaslik">Bu başlık yalnızca Tekil seçiciyle biçimlendirildi</h1>

  <p>Diğer paragraflar normal görünüyor.</p>

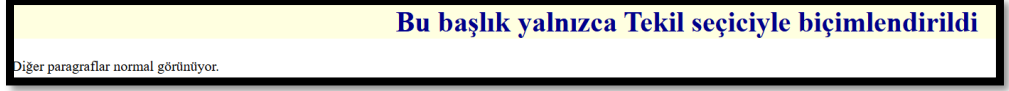
</body>

</html>
```



Tipografi okunabilirliği artırır; renk, font, aralık önemlidir.

Yukarıdaki kod bloğunun çalıştırılmasıyla Şekil 6.10'daki ekran görüntüsü elde edilir.



Şekil 6.10. Tekil seçici ekran görüntüsü

CSS İLE METİN VE TABLO BİÇİMLENDİRME

Metinlerin Biçimlendirilmesi

Web sayfalarında bilgi aktarımının büyük bölümü metin ve tablolara dayanır. CSS, bu içeriklerin okunabilirlik, bilgi mimarisi ve estetik tutarlılık ilkeleri doğrultusunda sunulmasını sağlar. *Metin biçimlendirmede tipografik ölçek (başlık–alt başlık–gövde hiyerarşisi), satır aralığı, harf/kelime aralığı ve renk/kontrast gibi değişkenler, kullanıcının bilgiye erişimini hızlandırır;* böylece bilişsel yük azalır, taranabilirlik artar. CSS'in sunumu içerikten ayırması, HTML'nin anlamsal (semantik) yapısını korurken, görsel katmanda esnek ve sürdürülebilir bir tasarım olanağı yaratır. Metinleri biçimlendirilmesiyle ilgili olarak Tablo 6.1'de verilen özellikler kullanılabilir.

Tablo 6.1. Yazı tipi özellikleri

Özellik	Açıklama	Kod Örneği
color	Metnin rengini belirler.	p { color: blue; }

font-family	Metinde kullanılacak yazı tipini seçer.	body { font-family: Arial, sans-serif; }
font-size	Yazı boyutunu ayarlar.	p { font-size: 16px; }
font-weight	Yazının kalınlık derecesini belirler.	h1 { font-weight: bold; }
font-style	Metnin normal, italik veya eğik olmasını sağlar.	em { font-style: italic; }
text-align	Metni sola, sağa, ortaya veya iki yana yaslar.	h2 { text-align: center; }
text-decoration	Altı çizili, üstü çizili veya üzeri çizgili stil uygular.	a { text-decoration: underline; }
text-transform	Metni büyük harf, küçük harf veya baş harf büyük yapar.	p { text-transform: uppercase; }
line-height	Satır yüksekliğini ayarlayarak okunabilirliği artırır.	p { line-height: 1.5; }
letter-spacing	Harfler arasındaki boşluğu belirler.	p { letter-spacing: 2px; }
word-spacing	Kelimeler arasındaki boşluğu ayarlar.	p { word-spacing: 5px; }
text-indent	Paragrafların ilk satırının girintisini belirler.	p { text-indent: 20px; }
text-shadow	Metne gölge efekti ekler.	h1 { text-shadow: 2px 2px 4px gray; }

Metinler, web sayfalarının en temel içerik unsurudur ve CSS yardımıyla daha okunabilir, düzenli ve estetik hale getirilebilir. Şekil 6.11’de index.html dosyasının kodları verilmektedir. Aşağıdaki örnekte, HTML tarafında yalnızca metinlerin yapısı <h1> ve <p> etiketleri ile kurulmuştur.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Metin Biçimlendirme</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Başlık Örneği</h1>
  <p>Bu paragraf varsayılan stil ile görüntülenir.</p>
  <p class="vurgulu">Bu paragraf kalın ve kırmızı renkte görünür.</p>
  <p class="italik">Bu paragraf italik biçimde yazılır.</p>
</body>
</html>

```

Şekil 6.11. index.html dosyasının içeriği

Görsellik ise CSS kurallarıyla sağlanmaktadır. Style.css dosyasının içeriği Şekil 6.12’de gösterildiği gibi; font-family özelliği tüm sayfada Arial yazı tipini tanımlarken, line-height satır aralıklarını artırarak okunabilirliği geliştirmiştir. Başlık h1 seçicisiyle ortalananmış ve koyu mavi renge dönüştürülmüştür. Paragraflar arasında class kullanılarak farklı biçimler verilmiş; *.vurgulu sınıfı metni kırmızı ve kalın yaparken, .italik sınıfı metni italik biçime dönüştürmüştür. Böylece metinlerin görünümü içerikten ayrı tutulmuş ve çok kısa CSS kurallarıyla güçlü bir tipografik düzen sağlanmıştır.*

```

body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; }
h1 { text-align: center; color: darkblue; }
.vurgulu { color: crimson; font-weight: bold; }
.italik { font-style: italic; }

```

Şekil 6.12. style.css dosyasının içeriği

Yan/Önemli not: Zebra şerit ve hover efektleri tabloları modernleştirir.

Tabloların Biçimlendirilmesi

Tablolar, yapısal veriyi dizgesel biçimde sunar; ancak sadece HTML ile bırakıldığında okunabilirlik sınırlı kalabilir. CSS, başlık ve veri hücrelerine yönelik vurgu, gruptama ve hizalama stratejileri (ör. başlık satırının tipografik olarak ayrıştırılması, sütun hizalarının netleştirilmesi, “zebra” satır renklendirmesi) ile görsel ayrımı güçlendirir. *Kenarlıklar, dolgu (padding), arka plan gölgelendirmeleri ve boşluk yönetimi; hem masaüstü hem de mobil görünümde verinin anlaşılmasını kolaylaştırır.* Bu bağlamda CSS, metin ve tablo sunumunda erişilebilirlik ilkeleri (yeterli kontrast, odak görünürlüğü) ve duyarlı tasarım gereksinimleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Tablo 6.2. Tablo özellikleri

Özellik	Açıklama	Kod Örneği
border	Tablonun veya hücrelerin kenarlıklarını tanımlar.	table, td { border: 1px solid black; }
border-collapse	Komşu hücre kenarlıklarının birleşmesini sağlar.	table { border-collapse: collapse; }
padding	Hücre içi boşluğu belirler.	td { padding: 8px; }
text-align	Hücre içindeki metni hizalar.	td { text-align: center; }
vertical-align	Metni hücre içinde dikey hizalar.	td { vertical-align: middle; }
background-color	Tablo veya hücrelerin arka plan rengini ayarlar.	th { background-color: lightgray; }
width	Tablo veya hücre genişliğini belirler.	table { width: 100%; }
height	Hücre yüksekliğini belirler.	td { height: 50px; }
caption-side	Tablo başlığının (caption) konumunu ayarlar.	caption { caption-side: bottom; }
nth-child	Belirli satır veya sütunlara stil uygular.	tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }

Tablolar, verilerin düzenli ve anlaşılır biçimde sunulmasında önemli bir araçtır. Ancak yalın HTML ile oluşturulan tablolar çoğu zaman sade ve görsel açıdan yetersizdir. CSS sayesinde tablolar hem daha okunabilir hem de kullanıcı deneyimine uygun hâle getirilebilir. Yukarıdaki kodları örnek bir tablo üzerinde uygulayalım. Şekil 6.13’de index.html dosyasının kodları verilmektedir. Aşağıdaki örnekte, HTML tarafında yalnızca tablo iskeleti <table>, satırlar <tr>, hücreler <td> ve başlık hücreleri <th> ile tanımlanmıştır.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kısa Tablo Örneği</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <table>
    <caption>Aylık Satış Raporu</caption>
    <tr><th>Ürün</th><th>Adet</th><th>Tutar (₺)</th></tr>
    <tr><td>Defter</td><td>50</td><td>500</td></tr>
    <tr><td>Kalem</td><td>100</td><td>700</td></tr>
    <tr><td>Silgi</td><td>40</td><td>120</td></tr>
  </table>
</body>
</html>

```

Şekil 6.13. index.html dosyasının içeriği

Görsellik ise tamamen ayrı bir CSS dosyasında sağlanmıştır. Style.css dosyasının içeriği Şekil 6.14’de gösterildiği gibi; border-collapse özelliği kenarlıkların birleşmesini, nth-child(even) ifadesi satırların dönüşümlü arka plan rengine sahip olmasını (zebra efekti) ve tr:hover kuralı da fareyle satırın üzerine gelindiğinde satır renginin değişmesini sağlamaktadır. Böylece çok kısa CSS kurallarıyla, yalın bir tablo modern ve etkileşimli bir görünüme kavuşmuştur.

```

table { width:70%; margin:20px auto; border-collapse:collapse; }
th,td { border:1px solid #444; padding:8px; text-align:center; }
th { background:#0ea5e9; color:#fff; }
tr:nth-child(even) { background:#f9f9f9; }
tr:hover { background:#ffe4b5; }

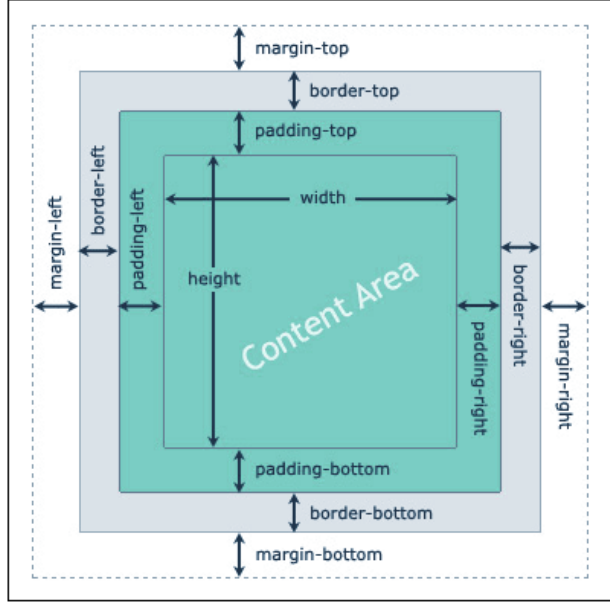
```

Şekil 6.14. style.css dosyasının içeriği

CSS KUTU MODELİ

Web tasarımında her HTML ögesi, kullanıcıya yalnızca bir metin ya da görsel gibi görünse de aslında birer kutucuk (box) şeklinde temsil edilir. CSS’te “kutu modeli (box model)” olarak adlandırılan bu yapı, sayfanın düzenlenmesinde en temel kavramlardan biridir. Kutu modeli; içerik (content), iç boşluk (padding), kenarlık (border) ve dış boşluk (margin) olmak üzere dört temel bileşenden oluşur.

Bu bileşenler birlikte, öğenin sayfa üzerinde kapladığı alanı belirler. Bu modeldeki kavramların kutu üzerindeki gösterimi Şekil 6.15’de verilmiştir.



Şekil 6.15. Kutu modeli

Content (İçerik): Metin ya da görselin bulunduğu en iç katmandır.

Padding (İç boşluk): İçerik ile kenarlık arasındaki boşluğu tanımlar.

Border (Kenarlık): İçeriği ve padding’i çevreleyen çizgi veya çerçevedir.

Margin (Dış boşluk): Öğenin çevresindeki diğer kutularla arasındaki mesafeyi belirler.

Bu dört katman birlikte düşünüldüğünde, bir öğenin ekranda ne kadar alan kaplayacağı ve diğer öğelerle nasıl ilişkilendirileceği ortaya çıkar.

- **İçerik (Content):** Örneğin bir <p> etiketi içindeki yazı veya bir etiketi içindeki resim, kutunun içerik kısmıdır. İçeriğin boyutları width ve height özellikleriyle belirlenir.
- **Padding (İç boşluk):** İçerikle kenarlık arasında boşluk bırakmak için kullanılır. Bu özellik sayesinde metinler kenarlıklara yapışmaz, daha okunabilir hale gelir.
- **Border (Kenarlık):** Kenarlık; kalınlık, renk ve stil gibi değerlerle özelleştirilebilir. Örneğin düz çizgi (solid), kesik çizgi (dashed), noktalı çizgi (dotted) gibi farklı stiller vardır.
- **Margin (Dış boşluk):** Öğelerin birbirinden uzaklaştırılmasını sağlar. Sayfadaki düzenlemelerde en sık kullanılan araçlardan biridir. Kutu modeline ait örnek kodlar Şekil 6.16’da verilmiştir.



Kutu modeli = içerik +
padding + border +
margin.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kutu Modeli</title>
  <style>
    .kutu {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
      padding: 20px;
      border: 5px solid darkblue;
      margin: 15px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="kutu">Bu bir kutudur.</div>
</body>
</html>

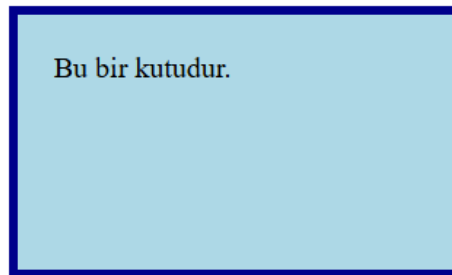
```

Şekil 6.16. Kutu modeli örnek kodlar

Şekil 6.16'daki kodlarda yer alan kutu değerleri aşağıdaki gibidir.

- **İçerik:** Kutunun içindeki yazı.
- **Padding:** 20px → yazı ile kenarlık arasında boşluk bırakır.
- **Border:** 5px kalınlığında koyu mavi kenarlık ekler.
- **Margin:** 15px → bu kutunun çevresindeki diğer öğelerle arasını açar.

Bu kodlar çalıştırıldığında Şekil 6.17'deki ekran görüntüsü elde edilir.



Şekil 6.17. Kutu modeli ekran görüntüsü

Ölçü Birimleri ve Boyutlandırma

Web sayfalarında öğelerin genişlik, yükseklik, yazı boyutu ya da boşlukları belirlerken kullanılan ölçü birimleri, tasarımın esnekliği ve farklı cihazlara

uyumluluğu açısından kritik rol oynar. CSS, bu amaçla hem mutlak (absolute) hem de görelî (relative) ölçü birimleri sunar. Doğru birim seçimi, sayfanın masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda tutarlı görünmesini sağlar.

Mutlak Ölçü Birimleri

Mutlak birimler sabittir ve cihazdan cihaza değişmez. Ancak farklı ekran çözünürlüklerinde uyumlu davranmazlar, bu nedenle modern web tasarımında sınırlı kullanılır.



Görelî birimler (% , em , rem , vw , vh) responsive tasarımın anahtarıdır.

- px (piksel): En sık kullanılan birimdir. Bir ekran pikselini temsil eder.
- pt (point): Yazı tiplerinde geleneksel matbaa ölçüsüdür, 1pt $\approx$ 1/72 inç.
- cm / mm: Santimetre ve milimetre cinsinden ölçü verir.
- in (inch): İnç cinsinden ölçü verir (1 inç = 2,54 cm).

Mutlak ölçü birimlerine ait örnek kodlar aşağıda verilmiştir.

- p { font-size: 16px; }
- h1 { font-size: 24pt; }
- div { width: 5cm; height: 3cm; }

Görelî Ölçü Birimleri

Görelî birimler, öğenin bağlamına ya da ekran boyutuna göre değişir.
Modern duyarlı (responsive) tasarımların temelinde bu birimler vardır.

- % (yüzde): Ana öğeye göre oranlama yapar.
- em: Geçerli yazı tipinin boyutuna göre ayarlanır. 1em = o anki font boyutu.
- rem (root em): Her zaman kök (html) elemanının font boyutuna göre hesaplanır.
- vw (viewport width): Ekran genişliğinin yüzde 1'i.
- vh (viewport height): Ekran yüksekliğinin yüzde 1'i.
- vmin / vmax: Ekran boyutunun küçük/büyük olanının yüzdesi.

Görelî ölçü birimlerine ait örnek kodlar aşağıda verilmiştir.

```
body { font-size: 16px; }
```

- p { font-size: 1.5em; } /* 16px x 1.5 = 24px */
- h1 { font-size: 2rem; } /* html font-size'a bağlı */
- div { width: 50%; } /* ana kutunun yarısı */
- .box { width: 50vw; height: 50vh; } /* ekranın yarısı kadar kutu */

Mutlak ve Görelî Birimlerin Karşılaştırması

Mutlak ve görelî birimleri daha iyi anlamak için bir kutunun genişliğini aşağıdaki gibi üç farklı biçimde tanımlayalım.

- .kutu1 { width: 300px; } /* Sabit, cihazdan bağımsız */
- .kutu2 { width: 50%; } /* Ana öğenin yarısı */

- `.kutu3 { width: 40vw; } /* Ekran genişliğinin %40'ı */`

Bu satırlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

- *kutu1*: Tüm cihazlarda boyutu 300 piksel olarak ayarlanmıştır. Masaüstü ekranda uygun görünebilir ama mobilde taşabilir.
- *kutu2*: Pencerenin genişliğine göre uyum sağlar. Pencerenin genişliği ne olursa olsun kutu onun yarısı kadar olacaktır.
- *kutu3*: Doğrudan ekran boyutuna bağlıdır, responsive tasarıma uygundur.



Özet

- Web tasarımında HTML yapısal çerçeveyi, CSS ise bu çerçevenin estetik ve işlevsel görünümünü oluşturur. CSS, Cascading Style Sheets ifadesinin kısaltmasıdır ve içerik ile sunumu birbirinden ayırarak web geliştirmede standartlaşmayı sağlar. HTML yalnızca verilerin nasıl sıralanacağını ve hangi etiketlerle tanımlanacağını belirlerken, CSS metinlerin, tabloların, kutuların ve sayfa düzeninin nasıl görüneceğini tanımlar. Böylece aynı içerik farklı stillerle sunulabilir, kullanıcıya düzenli, okunabilir ve modern bir deneyim sunulur.
- CSS sözdizimi, üç temel unsurdan oluşur: seçici, özellik ve değer. Seçici, hangi HTML öğesine stil uygulanacağını belirtir. Özellik, uygulanacak görsel niteliği tanımlar; değer ise bu niteliğin alacağı biçimi ifade eder. Bir paragrafın mavi renkte, başlıkların kırmızı kalın yazı tipinde gösterilmesi ya da tüm tabloların kenarlıklarla belirginleştirilmesi bu yapının örnekleridir. Basit kurallar, tüm sayfanın görünümünü değiştirebilir.
- Seçiciler CSS'in en güçlü yönlerinden biridir. Evrensel seçici olan yıldız işareti tüm öğeleri biçimlendirirken, etiket seçiciler belirli bir HTML etiketine ait tüm öğeleri hedef alır. Sınıf seçiciler, aynı sınıfa sahip öğelere ortak stil kazandırır ve genellikle tekrar eden biçimlendirmelerde tercih edilir. ID seçiciler benzersizdir ve yalnızca bir öğeye uygulanır. Sözde sınıf seçiciler kullanıcı etkileşimlerine yanıt verir; örneğin fareyle bağlantının üzerine gelindiğinde renk değişimi sağlanabilir. Sözde elemanlar ise bir öğenin belirli kısımlarını biçimlendirmek için kullanılır; bir paragrafın ilk satırının veya ilk harfinin farklı görünmesi buna örnektir. İçerik seçiciler, öğeler arasındaki hiyerarşik ilişkilere göre seçim yapar ve belirli alt öğelerin biçimlendirilmesini kolaylaştırır.
- Metinlerin biçimlendirilmesi CSS'in en çok kullanılan alanlarından biridir. Renk, yazı tipi, boyut, satır aralığı, hizalama ve harf aralığı gibi özellikler tipografinin temelini oluşturur. Yazının italik ya da kalın yapılması, altının çizilmesi, gölge eklenmesi ya da tüm harflerin büyük harfe dönüştürülmesi gibi işlemler okunabilirliği artırır ve estetik katkı sağlar. Tablolar da CSS ile görsel açıdan güçlendirilir. Kenarlıklar, hücre boşlukları ve arka plan renkleri verilerin düzenli sunulmasına yardımcı olur. Satırların dönüşümlü renklendirilmesi yani zebra şerit kullanımı, tablonun daha rahat okunmasını sağlar. Fareyle satır üzerine gelindiğinde yapılan vurgular da kullanıcı deneyimini geliştirir.
- Her HTML öğesinin kutu modeli kapsamında değerlendirilmesi, sayfa düzeni için zorunludur. Kutu modeli içerik, padding, border ve margin katmanlarından oluşur. İçerik en içteki alanı oluştururken, padding içerik ile kenarlık arasındaki boşluğu, border kenarlığı, margin ise diğer öğelerle arasındaki dış boşluğu belirler. Toplam genişlik ve yükseklik bu katmanların toplamından hesaplanır. box-sizing özelliğiyle bu hesaplamada padding ve border'ın dahil edilip edilmeyeceği belirlenebilir.
- Boyutlandırmada kullanılan ölçü birimleri tasarımın esnekliğini doğrudan etkiler. Piksel, nokta ve santimetre gibi mutlak birimler sabit değerler sunar. Buna karşın yüzde, em, rem, vw ve vh gibi görelî birimler, öğelerin bulunduğu bağlama ya da ekran boyutuna göre şekillenir. Responsive yani duyarlı tasarım anlayışında görelî birimlerin kullanımı tercih edilir.



Özet (devamı)

- Sayfa düzeni, kullanıcı deneyimini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Blok öğeler satırın tamamını kaplarken, satır içi öğeler yalnızca içerdiği kadar alan kaplar. Klasik yöntemde sütunlar oluşturmak için float ve clear özellikleri kullanılırken, modern yaklaşım Flexbox ve Grid sistemleridir. Flexbox, öğeleri yatay ve dikey ekseninde hizalama ve boşlukları eşit dağıtma konusunda kolaylık sağlar. Grid sistemi ise satır ve sütun tabanlı düzen kurarak çok sütunlu sayfaların oluşturulmasını basitleştirir.
- Menüler, sitelerde yön bulmayı kolaylaştıran temel yapılar arasındadır. CSS ile menüler yatay veya dikey biçimde düzenlenebilir, hover efektleriyle etkileşimli hale getirilebilir. Görünüm ve konumlandırma özellikleri, öğelerin hiyerarşisini ve ekrandaki yerleşimini belirler. display, visibility, position ve z-index gibi özellikler öğelerin nasıl görüneceğini, hangi katmanda yer alacağını ve sayfada nasıl hizalanacağını kontrol eder.
- Duyarlı tasarım, farklı cihazlarda aynı deneyimi sunmak için önemlidir. Media query sayesinde ekran genişliğine göre farklı CSS kuralları uygulanabilir. Mobil cihazlarda daha küçük font, masaüstünde daha geniş alan kullanımı bu yönetime örnektir. Ayrıca Bootstrap gibi frameworkler, hazır bileşenler ve grid yapıları sağlayarak geliştiricilerin işini hızlandırır, tutarlı ve modern görünüm sunar.
- CSS, içerik ile sunum arasındaki ayrımı netleştirerek web geliştirme sürecini daha esnek, erişilebilir ve estetik hale getirir. Seçicilerden kutu modeline, tipografiden tablo biçimlendirmeye, ölçü birimlerinden sayfa düzenine kadar pek çok araç, kullanıcı dostu ve çağdaş web sitelerinin temelini oluşturur. Böylece yalnızca işlevsel değil aynı zamanda görsel açıdan güçlü ve her cihazda uyumlu siteler tasarlanabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. CSS'in web geliştirmedeki rolü ve HTML ile ilişkisi göz önüne alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi CSS'in temel işlevini en doğru şekilde tanımlamaktadır?
 - a) HTML içeriğinin görsel düzenini, estetiğini ve sunumunu belirler.
 - b) Web sayfasının iskeletini ve anlamsal yapısını oluşturur.
 - c) Sayfaya yalnızca resim ve bağlantı gibi multimedya öğeleri ekler.
 - d) Sunucu tarafında veri işleme ve veritabanı bağlantılarını yönetir.
 - e) Kullanıcının tarayıcısına web sayfasını indirme hızını artırır.
2. CSS kurallarının HTML sayfasına eklenme yöntemlerinden hangisi, özellikle bakım kolaylığı ve geniş çaplı projelerde tutarlılık sağlaması açısından en çok öne çıkmaktadır?
 - a) Satır İçi CSS Ekleme
 - b) Harici CSS Ekleme
 - c) Dahili (Sayfa İçi) CSS Ekleme
 - d) Etiket Seçici Kullanımı
 - e) Kimlik Seçici Kullanımı
3. Bir CSS kuralı, temel olarak üç bileşenden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu üç temel bileşeni doğru sırasıyla vermektedir?
 - a) İçerik – Boyut – Hizalama
 - b) HTML Etiket – Sınıf Adı – Değer
 - c) Seçici – Özellik – Değer
 - d) Seçici – Değer – Tarayıcı
 - e) Özellik – Seçici – Sözdizimi
4. CSS'te, belirli bir sınıf adıyla tanımlanmış birden fazla HTML öğesine aynı stili uygulamayı sağlayan seçici türü ve kullanılan ön ek aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kimlik Seçici (#)
 - b) Evrensel Seçici (*)
 - c) Etiket Seçici (hiçbir ön ek kullanılmaz)
 - d) Sözde Sınıf Seçici (.)
 - e) Class Seçici (.)

5. Sayfadaki tüm paragraf (p) etiketlerinin yazı rengini maviye ve yazı boyutunu 14 piksele ayarlamak için kullanılan CSS sözdizimi örneğinde, "color" ifadesi kuralın hangi bileşenini temsil eder?
 - a) Seçici (Selector)
 - b) Değer (Value)
 - c) Özellik (Property)
 - d) Kimlik (ID)
 - e) Sınıf (Class)
6. CSS Kutu Modeli'ne göre, bir HTML öğesinin İçerik (Content) alanı ile Kenarlık (Border) alanı arasındaki boşluğu tanımlayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Margin (Dış boşluk)
 - b) Border (Kenarlık)
 - c) Content (İçerik)
 - d) Padding (İç boşluk)
 - e) Width (Genişlik)
7. Tabloları biçimlendirirken, komşu hücre kenarlıklarının tek bir çizgi halinde birleşmesini sağlayarak tabloların görsel karmaşasını azaltan CSS özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) border-collapse
 - b) border
 - c) border-color
 - d) padding
 - e) caption-side
8. Metin biçimlendirme özelliklerinden biri olan letter-spacing, metnin hangi tipografik unsurunu kontrol eder?
 - a) Satırlar arasındaki dikey boşluk.
 - b) Kelimeler arasındaki boşluk.
 - c) Paragrafın ilk satırının girintisi.
 - d) Bireysel harfler arasındaki yatay boşluk.
 - e) Metnin büyük/küçük harfe dönüştürülmesi.

9. CSS'te, vw (viewport width) ve vh (viewport height) gibi birimlerin temel özelliği nedir ve modern duyarlı (responsive) tasarımlarda neden tercih edilirler?
- a) Sabit olmaları ve her cihazda aynı sonucu vermeleri.
 - b) Yalnızca kök (html) elemanının font boyutuna göre hesaplanmaları.
 - c) Geleneksel matbaa ölçüsü kullanmaları (point/pt).
 - d) Sadece metin rengini değiştirmek için kullanılmaları.
 - e) Cihazın ekran genişliğine veya yüksekliğine göre orantısal olarak değişimleri.
10. Bir HTML öğesinin çevresindeki diğer kutularla arasındaki mesafeyi belirleyen ve Kutu Modeli'nin en dış katmanını oluşturan bileşen hangisidir?
- a) Border
 - b) Margin
 - c) Padding
 - d) Content
 - e) Box-sizing

Cevap Anahtarı

1. a, 2. b, 3. c, 4. e, 5. c, 6. d, 7. a, 8. d, 9. e, 10. b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Duckett, J. (2011). *HTML & CSS: Design and build websites*. Wiley.

Felke-Morris, T. A. (2022). *Basics of web design: HTML5 & CSS (6th ed.)*. Pearson.

Osborn, T. (2021). *Hello web design: Design fundamentals and shortcuts for non-designers*. No Starch Press.

Robbins, J. N. (2018). *Learning web design: A beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics (5th ed.)*. O'Reilly Media.

Watrall, E., & Siarto, J. (2009). *Head first web design*. O'Reilly Media.